

Memoria Descriptiva

Sistema de Ventilación y Presurización del Laboratorio

Proyecto HVAC — Laboratorio Brinsa

Volumen efectivo: 320 m³
Renovaciones de aire: 12 ACH

Carpeta de cálculos:

C:\Users\ingen\OneDrive\Escritorio\HVAC\Calculos

Fecha: 2026-07-16

Índice general

1	Información general del proyecto	2
2	Marco normativo y sustentación de las 12 renovaciones/hora	2
2.1	Referencias normativas aplicables	2
2.2	Sustentación de las 12 renovaciones/hora	3
3	Cálculo del caudal de aire de impulsión	3
3.1	Fórmula	3
3.2	Desarrollo	4
3.3	Conversión a CFM	4
4	Potencia estimada del ventilador	4
4.1	Fórmula	4
4.2	Datos de diseño	4
4.3	Desarrollo — escenarios	5
4.3.1	Escenario conservador ($\Delta P = 150$ Pa)	5
4.3.2	Escenario de diseño ($\Delta P = 250$ Pa)	5
4.3.3	Escenario alto ($\Delta P = 350$ Pa)	5
4.4	Selección de motor	5
5	Área de impulsión del ventilador (sin ductos)	5
5.1	Criterio de velocidad	5
5.2	Fórmula	5
5.3	Desarrollo	6
6	Rejillas de exfiltración / salida	6
6.1	Criterio de velocidad	6
6.2	Fórmula	6
6.3	Desarrollo	7
6.4	Alternativas de configuración	7
7	Datos para el modelo CFD	7
8	Resumen de resultados de diseño	8
9	Consideraciones adicionales para la presurización positiva	8
10	Referencias	9

1 Información general del proyecto

Concepto	Valor
Ubicación del proyecto	C:\Users\ingen\OneDrive\Escritorio\HVAC\Calculos
Volumen efectivo del laboratorio, V	320 m ³
Renovaciones de aire requeridas, N	12 ren/h (12 ACH)
Objetivo de operación	Ventilación por impulsión con presión positiva respecto a zonas adyacentes
Estrategia	Ventilador de impulsión directa + rejillas de ex-filtración controladas

La estrategia de presurización positiva consiste en inyectar aire limpio directamente al recinto mediante un ventilador de impulsión (sin ductos), de modo que el flujo neto de aire atraviese las rendijas y aberturas desde el laboratorio hacia el exterior. Las rejillas de exfiltración controladas en las paredes permiten que el aire salga de forma distribuida y mantengan la presión positiva deseada, evitando la entrada de contaminantes, polvo o microorganismos desde áreas menos controladas.

2 Marco normativo y sustentación de las 12 renovaciones/hora

2.1 Referencias normativas aplicables

1. ASHRAE 170 — Ventilation of Health Care Facilities

Establece caudales de ventilación y presiones diferenciales para instalaciones de salud. Para espacios de laboratorio clínico/procedimiento recomienda entre **6 y 15 renovaciones/hora (ACH)**, dependiendo del nivel de riesgo y del uso.

2. ASHRAE Standard 62.1 — Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

Proporciona los requisitos mínimos de ventilación exterior y calidad del aire interior para edificios, excepto edificios de baja altura residenciales. Para laboratorios, exige ventilación suficiente para diluir contaminantes generados en el proceso.

3. OSHA 29 CFR 1910.1450 — Laboratory Standard

Requiere que los empleadores mantengan niveles de exposición por debajo de los límites permisibles (PEL) mediante controles de ingeniería, incluida la ventilación general y local.

4. NFPA 99 — Health Care Facilities Code

Regula los sistemas de aire y gases en instalaciones de salud, incluyendo requisitos de fiabilidad para sistemas de ventilación críticos.

5. WHO — Laboratory Biosafety Manual (4ª edición)

Para laboratorios de bioseguridad nivel 2 (BSL-2) recomienda **6–12 ACH**; para BSL-3 se eleva a **12–15 ACH**. El valor de 12 ACH cubre con holgura el rango superior de un laboratorio BSL-2 y el umbral inferior de un BSL-3.

6. NIH Design Requirements Manual (DRM)

Para laboratorios de investigación biomédica sugiere **10–12 ACH** como punto de diseño para control de contaminación y confort térmico.

2.2 Sustentación de las 12 renovaciones/hora

Norma / Guía	Recomendación ACH	Observación
ASHRAE 170 — Laboratory / Procedure room	15 ACH típico; 6–12 ACH para general	El valor de 12 ACH es adecuado para laboratorio de control medio
WHO BSL-2	6–12 ACH	12 ACH = límite superior, cubre mayor riesgo
WHO BSL-3	12–15 ACH	12 ACH = umbral inferior, aceptable como punto de partida
NIH DRM	10–12 ACH	Punto de diseño recomendado
ASHRAE 62.1	Según ocupación y área	Complementa con caudal por persona/m ²

Conclusión normativa:

La selección de **12 renovaciones de aire por hora (12 ACH)** está sustentada por las guías internacionales de bioseguridad (WHO, NIH) y los estándares de ventilación de ASHRAE para instalaciones de salud. Este valor garantiza una dilución rápida de contaminantes internos, soporta el requerimiento de presión positiva y deja margen de seguridad respecto al mínimo de 6 ACH para laboratorios generales.

3 Cálculo del caudal de aire de impulsión

3.1 Fórmula

El caudal de ventilación por renovaciones de aire se calcula como:

$$Q = \frac{V \times N}{60}$$

Donde:

- Q = Caudal de aire, m³/min
- V = Volumen efectivo del recinto, m³
- N = Número de renovaciones de aire por hora, ren/h

3.2 Desarrollo

$$Q = \frac{320 \text{ m}^3 \times 12 \text{ ren/h}}{60 \text{ min/h}} = 64.00 \text{ m}^3/\text{min}$$

Equivalente:

$$Q = 64.00 \times 60 = 3\,840 \text{ m}^3/\text{h}$$

3.3 Conversión a CFM

$$1 \text{ m}^3/\text{min} = 35.3147 \text{ CFM}$$

$$Q = 64.00 \times 35.3147 = 2\,260.1 \text{ CFM}$$

Caudal de diseño del ventilador: 2 260 CFM ($\approx 3\,840 \text{ m}^3/\text{h}$)

4 Potencia estimada del ventilador

4.1 Fórmula

$$P = \frac{Q \times \Delta P}{\eta \times 1\,000}$$

Donde:

- P = Potencia del ventilador, kW
- Q = Caudal, m^3/s
- ΔP = Presión total a vencer, Pa
- η = Eficiencia total del ventilador (típica 0.55–0.70)

4.2 Datos de diseño

- $Q = 64.00 \text{ m}^3/\text{min} = 1.0667 \text{ m}^3/\text{s}$
- ΔP estimada para sistema de impulsión directa con filtración media + rejillas de exfiltración: **150–300 Pa**
- Eficiencia estimada del ventilador, $\eta = 0.60$

4.3 Desarrollo — escenarios

4.3.1 Escenario conservador ($\Delta P = 150 \text{ Pa}$)

$$P = \frac{1.0667 \times 150}{0.60 \times 1\,000} = 0.267 \text{ kW}$$

4.3.2 Escenario de diseño ($\Delta P = 250 \text{ Pa}$)

$$P = \frac{1.0667 \times 250}{0.60 \times 1\,000} = 0.444 \text{ kW}$$

4.3.3 Escenario alto ($\Delta P = 350 \text{ Pa}$)

$$P = \frac{1.0667 \times 350}{0.60 \times 1\,000} = 0.622 \text{ kW}$$

4.4 Selección de motor

Se recomienda seleccionar un ventilador con motor de **0.75 HP (0.56 kW)** o **1.0 HP (0.75 kW)** para dejar margen de sobredimensionamiento, pérdidas adicionales por filtración sucia y variación de eficiencia.

Potencia de diseño propuesta: 0.44 kW / 0.60 HP, motor instalado **1.0 HP**.

5 Área de impulsión del ventilador (sin ductos)

5.1 Criterio de velocidad

Para ventiladores centrífugos o axiales de impulsión directa, una velocidad razonable en la boca de impulsión se sitúa entre **6 y 12 m/s**. Se adopta **8 m/s** como punto de diseño intermedio.

5.2 Fórmula

$$A_{vent} = \frac{Q}{v_{vent}}$$

$$D = \sqrt{\frac{4A_{vent}}{\pi}} \quad \text{y} \quad r = \frac{D}{2}$$

Donde:

- A_{vent} = Área de boca del ventilador, m^2
- D = Diámetro equivalente, m

- r = Radio equivalente, m
- $Q = 1.0667 \text{ m}^3/\text{s}$
- v_{vent} = Velocidad en boca del ventilador, m/s

5.3 Desarrollo

Con $v_{vent} = 8 \text{ m/s}$:

$$A_{vent} = \frac{1.0667}{8} = 0.1333 \text{ m}^2$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 0.1333}{\pi}} = 0.412 \text{ m}$$

$$r = \frac{0.412}{2} = 0.206 \text{ m} = 206.0 \text{ mm}$$

Área de impulsión del ventilador: 0.1333 m²

Diámetro equivalente: 412 mm

Radio equivalente: 206.0 mm

Para el modelo CFD se recomienda representar la boca de impulsión como un **círculo de radio 206.0 mm** con el caudal de **1.0667 m³/s** normal a la superficie, equivalente a una velocidad de **8 m/s**.

6 Rejillas de exfiltración / salida

6.1 Criterio de velocidad

Para mantener la presión positiva sin generar ruido excesivo ni corrientes de aire molestas, la velocidad facial en rejillas de exfiltración para laboratorios suele estar entre **2.5 y 4.0 m/s**. Se adopta **3.0 m/s** como punto de diseño.

6.2 Fórmula

$$A_{exfil} = \frac{Q}{v_{salida}}$$

Donde:

- A_{exfil} = Área neta total de rejillas de salida, m²
- $Q = 1.0667 \text{ m}^3/\text{s}$
- v_{salida} = Velocidad facial de salida, m/s

6.3 Desarrollo

Con $v_{salida} = 3.0$ m/s:

$$A_{exfil} = \frac{1.0667}{3.0} = 0.3556 \text{ m}^2$$

Si se instalan **3 rejillas de exfiltración**:

$$A_{rejilla} = \frac{0.3556}{3} = 0.1185 \text{ m}^2$$

Para una proporción ancho/alto de 0.95, las dimensiones calculadas son:

$$h = \sqrt{\frac{A_{rejilla}}{0.95}} = \sqrt{\frac{0.1185}{0.95}} = 0.3532 \text{ m}$$

$$w = \frac{A_{rejilla}}{h} = \frac{0.1185}{0.3532} = 0.3355 \text{ m}$$

6.4 Alternativas de configuración

Prioridad	v_{salida} (m/s)	Área total (m ²)	Nº rejillas	Dimensiones (mm)
Menor ruido	2.5	0.427	3	390 × 365
Recomendado	3.0	0.356	3	350 × 340
Mayor presión	4.0	0.267	3	300 × 295

Rejillas de salida propuestas: 3 rejillas de 353 mm × 336 mm cada una (normalizables a 350 mm × 340 mm), con velocidad de exfiltración de **3.0 m/s**.

7 Datos para el modelo CFD

Elemento	Geometría	Dimensiones	Condición de contorno
Impulsión del ventilador	Círculo	Radio 206.0 mm	Velocity inlet, 8 m/s
Rejilla de salida 1	Rectángulo	353 mm × 336 mm	Velocity outlet, 3 m/s
Rejilla de salida 2	Rectángulo	353 mm × 336 mm	Velocity outlet, 3 m/s
Rejilla de salida 3	Rectángulo	353 mm × 336 mm	Velocity outlet, 3 m/s
Paredes del laboratorio	Sólidas	Según geometría 3D	Wall, no slip

Notas para el CFD:

- El caudal total de entrada (1.0667 m³/s) debe igualar el caudal total de salida (3 × 0.1185 m² × 3 m/s = 1.0665 m³/s).

- La diferencia mínima se debe al redondeo de dimensiones.
- El campo de presión relativa debe mostrar valores positivos dentro del laboratorio respecto a zonas adyacentes.
- Se recomienda colocar las rejillas de salida en paredes opuestas o perpendiculares a la impulsión para favorecer un flujo cruzado efectivo.

8 Resumen de resultados de diseño

Parámetro	Valor	Unidad
Volumen efectivo	320	m ³
Renovaciones de aire	12	ren/h (ACH)
Caudal de diseño	64.0	m ³ /min
Caudal de diseño	3 840	m ³ /h
Caudal de diseño	2 260	CFM
Potencia estimada del ventilador	0.444	kW (a 250 Pa, $\eta=0.6$)
Potencia instalada recomendada	1.0	HP
Área de impulsión del ventilador	0.1333	m²
Radio de impulsión (CFD)	206.0	mm
Velocidad de impulsión	8	m/s
Número de rejillas de salida	3	unidades
Área neta por rejilla de salida	0.1185	m²
Dimensiones de rejillas de salida	353 × 336	mm
Velocidad de exfiltración	3.0	m/s

9 Consideraciones adicionales para la presurización positiva

1. **Balance de masas:** para mantener presión positiva, el caudal de impulsión debe superar el caudal de extracción (si existe) más las fugas naturales del recinto. En este diseño, las rejillas de salida están dimensionadas para que todo el caudal de impulsión se exfiltre controladamente.
2. **Extracción localizada:** si se requiere campana o puntos de captación, debe compensarse con mayor impulsión para preservar la presión positiva en el volumen general.
3. **Control de presión diferencial:** se recomienda instalar sensor de presión diferencial entre el laboratorio y el corredor/zona adyacente, con set-point típico de **+12.5 Pa a +25 Pa** (+0.05 a +0.10 inH₂O).
4. **Filtración:** el aire de impulsión debe filtrarse al menos con filtros MERV 13–14; para aplicaciones de mayor riesgo, HEPA (H13/H14) según normativa sanitaria local.

5. **Rendijas y estanqueidad:** puertas con burletes, umbras herméticas y sellado de pasos de instalaciones facilitan mantener la presión positiva con menor caudal de fugas.
6. **Modelo CFD:** se sugiere simular el flujo con condiciones de inyección circular (radio 206.0 mm, 8 m/s) y salida por las tres rejillas (353×336 mm, 3 m/s), evaluando la distribución de velocidades, edad del aire y presión relativa en el recinto.

10 Referencias

- ASHRAE. (2021). *ANSI/ASHRAE Standard 170-2021, Ventilation of Health Care Facilities*.
- ASHRAE. (2022). *ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2022, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality*.
- NFPA. (2021). *NFPA 99, Health Care Facilities Code*.
- OSHA. (2012). *29 CFR 1910.1450, Occupational Exposure to Hazardous Chemicals in Laboratories*.
- World Health Organization. (2004). *Laboratory Biosafety Manual* (3rd ed.). Geneva: WHO.
- National Institutes of Health. (2023). *NIH Design Requirements Manual*.